Qüestió 1

Considereu la funció $f(x) = -2 + 10\,(x-1)\ln x$, definida per a $x > 0$.

a) Comproveu que $f(x)$ té una arrel a l'interval $[1,1{,}5]$ i busqueu un interval d'una dècima de longitud que també contingui aquesta mateixa arrel. [0,75 punts]

> **Pista.** Aplica el teorema de Bolzano: si f és contínua a l'interval i canvia de signe entre els extrems, hi ha alguna arrel.
>
> - Justifica que f és contínua a $[1,1{,}5]$: on és contínua $\ln x$?
> - Calcula $f(1)$ i $f(1{,}5)$ i comprova que tenen signes oposats.
> - Per trobar un interval de longitud 0,1, prova valors intermedis (1,1; 1,2; etc.) fins a trobar un canvi de signe entre dos valors consecutius.

b) Sense calcular els punts crítics, justifiqueu que $f(x)$ és decreixent a l'interval $(0,1)$ i creixent a $(1,+\infty)$. Quins màxims i mínims té aquesta funció? [1 punt]

> **Pista.** «Sense calcular els punts crítics» vol dir que no has de resoldre $f'(x) = 0$, però sí que pots derivar.
>
> - Calcula $f'(x)$ i estudia'n el signe a $(0,1)$ i a $(1,+\infty)$: quin signe tenen $\ln x$ i $x-1$ a cada interval?
> - Del creixement i el decreixement, dedueix on hi ha el mínim.
> - Decideix també si hi ha algun màxim o no n'hi ha.

c) Calculeu $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$ i $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$, i feu un esbós de la gràfica d'aquesta funció. [0,75 punts]

> **Pista.** Segueix els passos de l'estudi d'una funció. Alguns ja els tens dels apartats anteriors.
>
> 1. *Domini i asímptotes verticals.* El domini és $x > 0$. Quan $x \to 0^+$, $(x-1) \to -1$ i $\ln x \to -\infty$: dedueix-ne el límit directament, sense eines avançades. Si és infinit, $x = 0$ és una asímptota vertical.
> 2. *Límits a l'infinit.* Pel domini, només cal $x \to +\infty$: els dos factors de $(x-1)\ln x$ tendeixen a $+\infty$. (La constant -2 no influeix en cap dels dos límits.)
> 3. *Talls amb els eixos.* Amb l'eix d'ordenades no n'hi ha, perquè $x = 0$ no és del domini. Amb l'eix d'abscisses, tens una arrel localitzada a l'apartat *a)*. Fixa't en el signe d'$f(1)$: quantes vegades talla la gràfica l'eix d'abscisses?
> 4. *Creixement, decreixement i extrems relatius.* Ho tens de l'apartat *b)*.
> 5. *Concavitat i punts d'inflexió.* Calcula $f''(x)$: quin signe té per a $x > 0$?
> 6. *Taula de valors* (opcional): uns quants punts t'ajudaran a situar la corba.
> 7. *Esbós de la gràfica.* Combina-ho tot.